

KALCERIA

Different Rides, Same Obsession

KALCERIA

Platform Komunitas Otomotif Cyber-Automotive Berbasis Web

Proyek Akhir Praktikum Sistem Basis Data 2025/2026 | FTUI

PostgreSQL

Redis

Next.js

Node.js

Prisma ORM

Latar Belakang

01

Kebutuhan Komunitas Otomotif

Komunitas otomotif di Indonesia membutuhkan platform digital yang terorganisir untuk mengelola event, melacak lokasi anggota, dan menyediakan layanan booking.

02

Solusi Terintegrasi

Platform Kalceria dirancang sebagai solusi komunitas otomotif berkualitas tinggi yang menggabungkan manajemen event, peta interaktif real-time, dan sistem layanan booking otomotif.

03

Implementasi Basis Data

Sistem basis data PostgreSQL digunakan sebagai penyimpanan data utama. Redis diimplementasikan sebagai database pendukung untuk manajemen sesi, OTP caching, dan telemetri live.

Deskripsi Proyek

Detail Proyek

Nama Proyek:	Kalceria
Jenis:	Website Full-Stack
DB Utama:	PostgreSQL (Prisma ORM)
DB Pendukung:	Redis
Frontend:	Next.js 14 + React
Backend:	Node.js + Express.js
Deployment:	Vercel
Jumlah Tabel:	13 Tabel PostgreSQL

DNA Desain

Inspirasi Visual

Forza Horizon + Hack The Box + ROG

Warna Utama

Obsidian Black, Magenta, Golden Yellow

Tipografi

ROGBOLD (Font Signature)

UI Style

Glassmorphism + Dark Mode

Animasi

Framer Motion + Three.js Canvas



Technology Stack

FRONTEND

Next.js 14

React Framework utama

TailwindCSS

Styling + Glassmorphism

Framer Motion

Animasi halaman & komponen

Three.js

3D Canvas & efek partikel

Leaflet

Peta interaktif Kalcerians

React-Leaflet

Integrasi Leaflet dengan React

BACKEND

Node.js + Express.js

REST API server

PostgreSQL

Database utama (persistent)

Prisma ORM

Interface query database

Redis

Session, OTP, live telemetry

Resend API

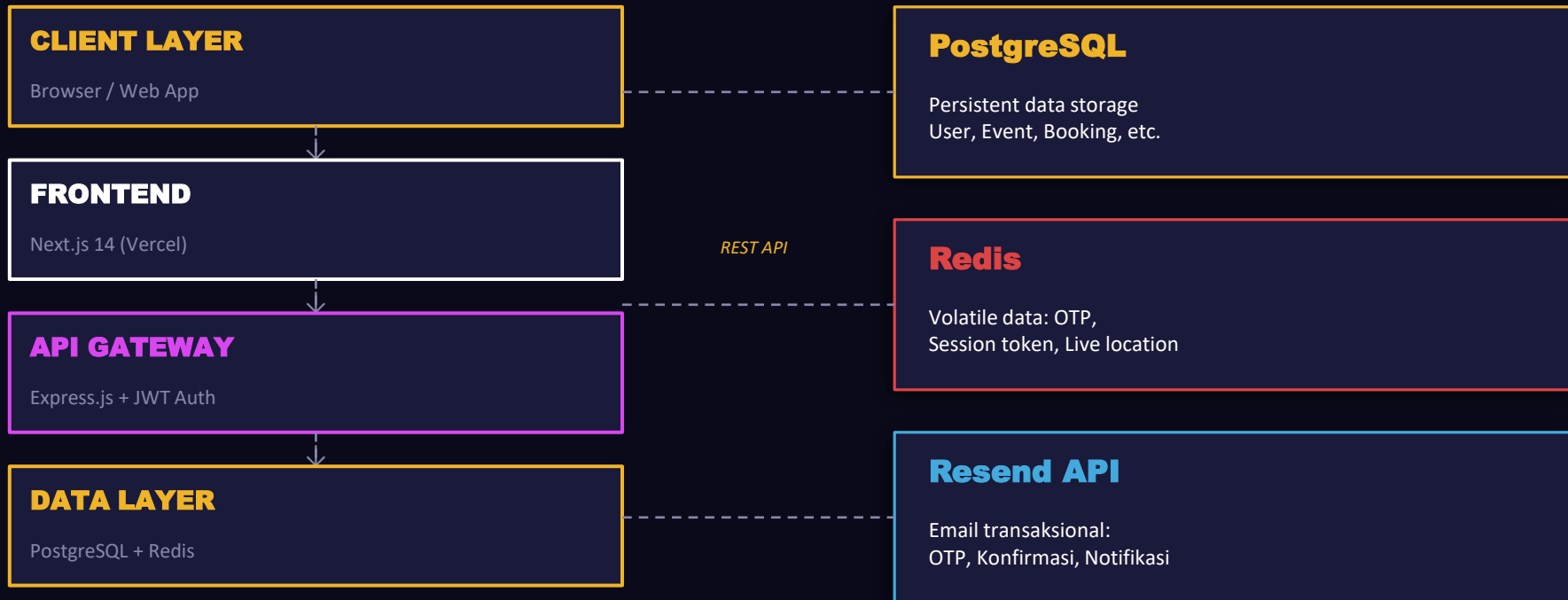
Email transaksional otomatis

Vercel

Deployment frontend & backend

Arsitektur Sistem

Diagram arsitektur decoupled antara frontend dan backend



Entity Relationship Diagram

User

- MiniEvent (1:N)
- ServiceBooking (1:N)
- Booking (1:N)
- EventRegistration (1:N)
- UserBroadcast (1:1)
- Comment (1:N)

Merch

- MerchSale (1:N)
- isSoldOut: Boolean
- soldCount, totalRevenue
- Tokopedia / Shopee link

Event

- EventRegistration (1:N)
- sessionOptions: JSON[]
- quota: Integer
- status: EventStatus
- price: Float

AuditLog

- adminEmail, action, details
- Setiap aksi admin tercatat
- createdAt: Timestamp

Total: 13 Tabel PostgreSQL | Database: PostgreSQL via Prisma ORM

ServiceBooking

- ServiceBookingSlot (1:N)
- requestorId → User
- serviceType: SHOOTING/EO/HOST
- status, paymentStatus

UserBroadcast

- userId → User (1:1 unique)
- message: String
- expiresAt: Timestamptz
- isActive: Boolean

Skema Database PostgreSQL

TABLE: users

id	UUID (PK)
name	String
email	String UNIQUE
dob	DateTime
gender	Enum: MALE/FEMALE
phone	String
passwordHash	String (Argon2)
domicileLat/Lng	Float (lokasi)
isEmailVerified	Boolean
allowLiveLocation	Boolean
role	Enum: USER/ADMIN
createdAt	DateTime

TABLE: events

id	String (PK)
title	String
displayPhotoUrl	String (URL)
location	String
regStartTime	DateTime
regEndTime	DateTime
sessionOptions	JSON (array sesi)
price	Float (Rupiah)

TABLE: service_bookings

requestorId	String → users.id (FK)
serviceType	Enum: SHOOTING/HOST/EO
locationString	String
status	Enum: PENDING/PROCESSED
paymentStatus	Enum: PENDING/CONFIRMED
totalPrice	Float

Implementasi Redis sebagai Database Pendukung

Redis diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas aplikasi secara signifikan

01

OTP Email Verification

Key: `otp:{email}` | Value: `{ code, expiry }` | TTL: 15 menit

Redis menyimpan kode OTP 6-digit saat pengguna mendaftar. Setelah verifikasi berhasil, data otomatis terhapus dari Redis, mencegah reuse kode.

02

Session Token Management (JWT)

Key: `session:{userId}` | Value: `{ token, linkedEventId }` | TTL: 20 menit

JWT token disimpan di Redis dengan validitas 20 menit. Backend memvalidasi token dari Redis sebelum setiap request, mencegah penggunaan token kadaluarsa.

03

Live Location Telemetry (SnapMap)

Key: `live:user:{userId}` | Value: `{ lat, lng, district, timestamp }` | TTL: 30 menit

Lokasi live anggota Kalceria tersimpan di Redis dengan optimasi polling 5x. Setelah 5 poll tanpa perubahan lokasi, data lama otomatis dihapus untuk menghemat memori.

Penggunaan Redis meningkatkan performa autentikasi, keamanan session, dan efisiensi telemetry real-time secara signifikan.

Fitur Events & Sistem Registrasi



Alur Registrasi Event

1. Admin membuat event melalui Admin Dashboard (judul, deskripsi, sesi, kuota, harga).
2. Pengguna memilih satu sesi dari beberapa pilihan sesi yang tersedia.
3. Sistem menghasilkan virtual account (BCA/OVO) secara otomatis untuk pembayaran.
4. Invoice ditampilkan kepada pengguna mengikuti standar Google Play.
5. Email konfirmasi dikirim secara otomatis melalui Resend API.

Alur Pembayaran

Pilih Event

Pilih Sesi

Generate VA

Bayar

Konfirmasi

Email

Fitur Kalcerians SnapMap — Peta Interaktif

Peta Taktis Leaflet

Peta interaktif CartoDB Dark Matter menampilkan semua anggota Kalceria secara real-time.

Privasi Tingkat Kecamatan

Lokasi pengguna ditampilkan pada level kecamatan untuk menjaga privasi. Koordinat penuh disimpan di backend.

Polling 5x (Redis Optim.)

Sistem polling 5x memastikan Redis tidak mengalami memory bloat. Data lama otomatis dihapus.

Mini-Event Broadcast

Pengguna mempublikasikan broadcast 24 jam pada peta sebagai bubble interaktif.

Profil Bergaya Discord

Popup profil menampilkan status online/offline, foto profil, dan link kontak (WA/IG/FB).

Cinematic Loading

Cloud-split loading screen diimplementasikan sebagai preloader peta yang imersif.

Redis Key: `live:user:{userId}`

`{ lat, lng, district, timestamp, pollingCount }`

Fitur Layanan & Admin Dashboard

LAYANAN SHOOTING OTOMOTIF



- ▶ Harga: Rp 120.000 per jam (09:00–00:00)
- ▶ Form sequential: Email → Layanan → Tanggal → Jam
- ▶ Invoice otomatis: $\text{harga} \times \text{durasi} + \text{PPN } 10\%$
- ▶ Notifikasi WhatsApp Business dikirim ke admin
- ▶ Status booking: PENDING → PROCESSED → SELESAI

ADMIN DASHBOARD

Events CRUD

Buat, edit, hapus event + kirim notifikasi email massal

Merchandise CRUD

Manajemen produk merch dengan status Sold Out & tracking

Service Bookings

Approve / Reject / Complete pemesanan layanan

User Management

Ban, verify email, reset password, assign role admin

Media Posts CRUD

Hot Collection, Recent Post, Older Treasure

Audit Log

Setiap aksi admin tercatat otomatis dengan timestamp

Analytics Dashboard

Total user, event, revenue, booking completion rate

Fitur Autentikasi & Keamanan Sistem

Sistem Autentikasi

Password Hashing

Argon2 (standar keamanan memory-hard)

Email Verifikasi

OTP 6-digit via Redis (TTL: 15 menit)

Session Token

JWT dengan validitas 20 menit di Redis

OTP Flow

Registrasi diblokir hingga email terverifikasi

Auth Page UI

Video backgrounds dinamis pada login/register

Password Reset

Link reset dikirim via Resend API (1 jam)

Keamanan Sistem

Rate Limiting

Mencegah DDOS, brute force, dan spam request

Input Sanitization

Mencegah SQL Injection dan XSS attack

CSRF Protection

Token CSRF pada setiap form submission

DKIM/SPF/DMARC

Email authentication untuk mencegah spoofing

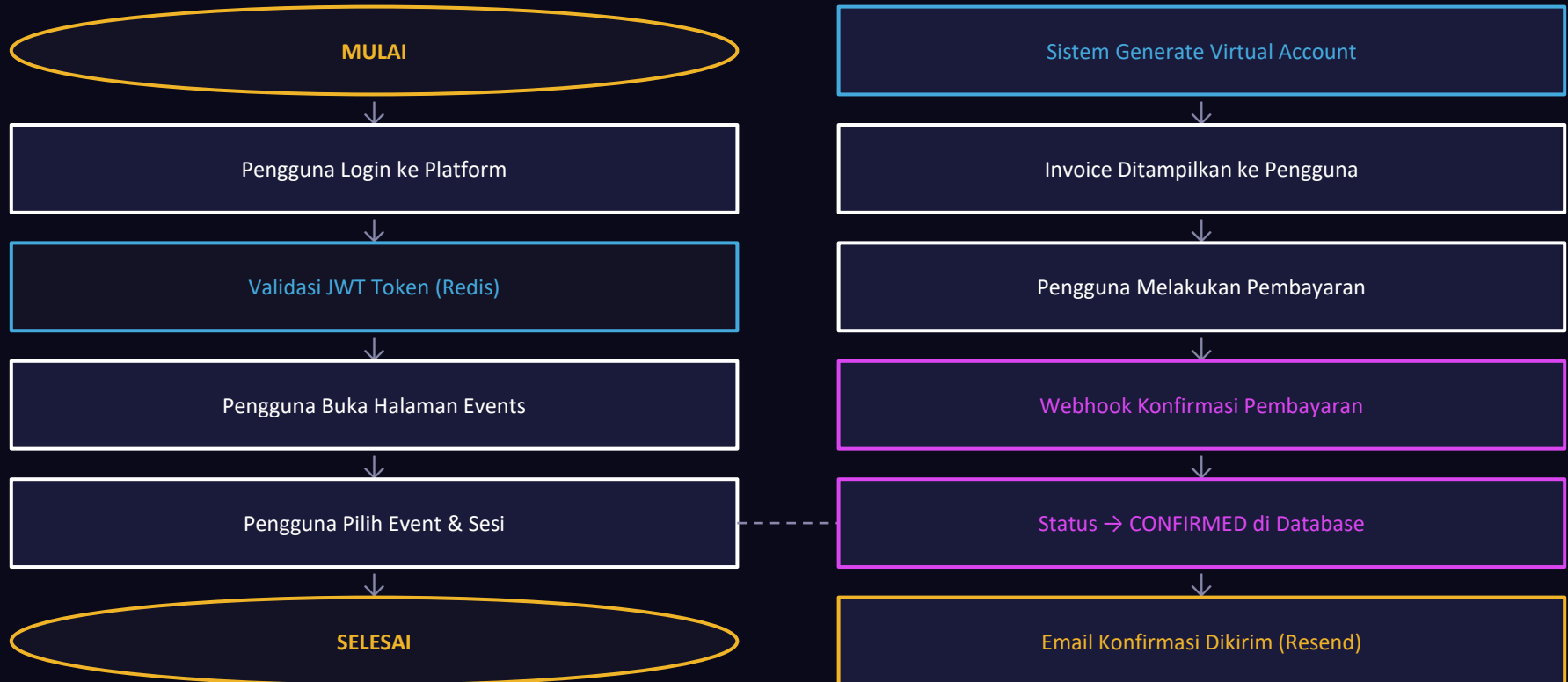
PCI DSS

Data transaksi dienkripsi pada tabel terpisah

RBAC

Role-Based Access Control (USER / ADMIN)

Flowchart — Alur Registrasi Event



Fitur Tambahan — Landing Page & Merchandise



Intro Animation

Landing page diawali dengan animasi gear + Canvas Phoenix yang imersif sebagai preloader.

Merch Showcase

Tampilan merchandise dengan random rotation effect terintegrasi link Tokopedia & Shopee.

About Us Founders

Halaman pendiri menampilkan flipping letter animation dan efek spektrum TV vintage 90-an.

Media Gallery

Hot Collection, Recent Post, dan Older Treasure dikelola admin melalui dashboard.

Minigame

Platform menyediakan minigame flip card sebagai fitur hiburan bagi anggota komunitas.

Kesimpulan & Pencapaian Proyek



Platform komunitas otomotif full-stack berbasis web



13 tabel PostgreSQL (melebihi syarat minimal 3 tabel)



Redis untuk OTP, session, dan live telemetry



Autentikasi berlapis: Argon2 + OTP + JWT



Sistem event dengan sesi dan virtual account



Peta interaktif real-time (Leaflet + Redis)



Admin Dashboard dengan audit log komprehensif



Email notifikasi otomatis via Resend API



Deployment aktif via Vercel



README & dokumentasi lengkap tersedia